Funciones de los parámetros dinámicos de Alginvesting

Estado al cierre de la Fase 2 (X5_Q4), 2026-11-02. Siete parámetros, calibrados por activo sobre las tablas de estado de Q1. Un buen ajuste mide qué tan bien la curva reproduce su propio target por percentil causal; no es evidencia de que el parámetro dinámico mejore el retorno (eso es Q5).

Forma común

Para un parámetro P con k variables explicativas $x_{1,t}, \ldots, x_{k,t}$ (algunas con signo invertido para que la pendiente esperada sea positiva):

$$z_{i,t} = \frac{x_{i,t} - \mu_i}{\sigma_i}, \qquad s_t = \sum_{i=1}^{k} w_i \, z_{i,t}, \quad \sum_i w_i = 1, \qquad \tilde{s}_t = \alpha \, s_t + (1-\alpha)\, \tilde{s}_{t-1}, \quad \alpha = \frac{2}{12+1}$$

$$\hat{P}_t = \text{piso} + \frac{\text{techo} - \text{piso}}{1 + \exp\big(-\text{pendiente}\,(\tilde{s}_t - \text{punto_medio})\big)}, \qquad \text{elasticidad} = \frac{\text{pendiente}\,(\text{techo} - \text{piso})}{4}.$$

μ_i, σ_i son media y desviación estándar de la variable sobre todo el histórico de calibración (desde 2022-01-01), congeladas. `punto_medio` y `pendiente` se ajustan por mínimos cuadrados (`curve_fit`) contra $y_t^* = \text{piso} + (\text{techo} - \text{piso})\, q_t$, donde q_t es el percentil causal de $\tilde{s}_t$ (usa solo el pasado de cada barra).

Pisos y techos

Viven en `scripts/config_smart.py`, separados en cripto (BTCUSD, ETHUSD) y acciones, y se pueden mover sin tocar código.

Parámetro	Piso cripto	Techo cripto	Piso acción	Techo acción
`N`	50	200	40	180
`A`	2	20	2	20
`factor_B`	0.2	0.7	0.2	0.7
`K`	0.5	2	0.5	2
`N_EXP`	0.5	3	0.5	3
`LAMBDA`	0.05	0.5	0.05	0.5
`PERDIDA_MAX`	100	300	100	300

N — cantidad de soportes activos

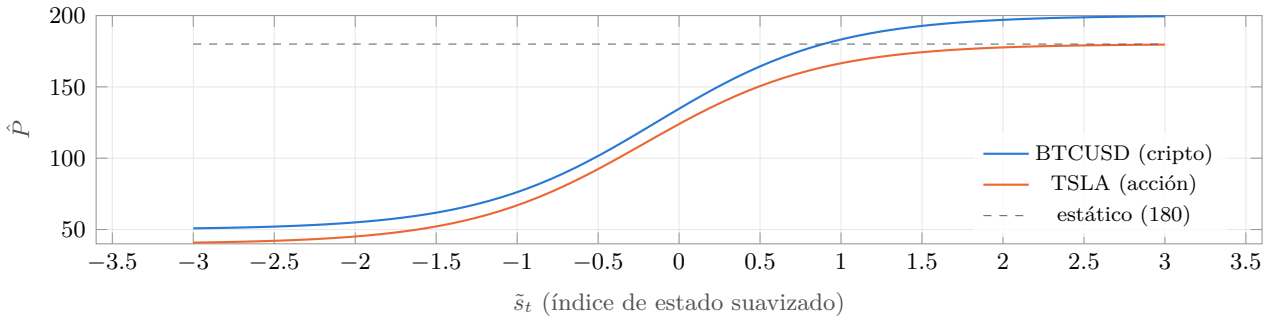
Qué controla. Cantidad de soportes que X1 mantiene activos por activo (`n_sizes_ejecucion`). Más N reparte el capital en más niveles, más finos y más chicos; menos N lo concentra.

Hipótesis. Drawdown sano, volatilidad baja y subidas más variables que las bajadas → N alto. Drawdown profundo, volatilidad alta y bajadas más variables → N bajo.

Variables (velas H1):

- $x_1 = \text{drawdown}_{30d} = (C_t - M_t)/M_t$, con $M_t = \max_{i=t-719..t} C_i$ (30 días de velas H1).
- $x_2 = -\text{atr_pct}$, con $\text{atr_pct} = ATR_{14}/C_t$ (ATR de Wilder). Signo invertido: volatilidad alta baja N.
- $x_3 = \ln(\sigma^{\uparrow}_{30d}/\sigma^{\downarrow}_{30d})$: razón entre la desviación estándar de los retornos positivos y la de los negativos en 30 días.

Pesos fijos [0.6, 0.2, 0.2] (decisión de Mauricio, 2026-11-02); Q5 los calibra. Suavizado: EMA causal con `span=12`.



Activo	Pesos w_i	punto_medio	pendiente	R^2	Estático
BTCUSD	[0.60, 0.20, 0.20]	-0.1434	1.813	0.864	180
ETHUSD	[0.60, 0.20, 0.20]	-0.05352	1.765	0.846	180
TSLA	[0.60, 0.20, 0.20]	-0.22	1.837	0.869	180
GOOGL	[0.60, 0.20, 0.20]	-0.2001	1.615	0.784	180
NVDA	[0.60, 0.20, 0.20]	-0.3054	1.271	0.668	180
AMZN	[0.60, 0.20, 0.20]	-0.1476	1.526	0.755	180
MSFT	[0.60, 0.20, 0.20]	-0.1826	1.833	0.843	180

Activo	μ_1	σ_1	μ_2	σ_2	μ_3	σ_3
BTCUSD	-0.08866	0.07642	-0.007148	0.003491	-0.02265	0.1636
ETHUSD	-0.1247	0.1018	-0.009463	0.004752	-0.03965	0.1939
TSLA	-0.1896	0.1303	-0.01385	0.004534	-0.007012	0.1594
GOOGL	-0.1011	0.08165	-0.008468	0.002434	0.06248	0.2487
NVDA	-0.1192	0.1113	-0.01195	0.004398	0.03585	0.2848
AMZN	-0.1055	0.09702	-0.008565	0.003272	0.05853	0.3092
MSFT	-0.08644	0.06644	-0.0067	0.002345	0.03845	0.2933

Lectura. El estático (180) coincide con el techo de las acciones $(40, 180)$, así que el N_t dinámico nunca lo supera en acciones. Mejores ajustes en cripto ($R^2 \approx 0.85$) que en NVDA, AMZN y GOOGL (0.67–0.78).

A — ganancia mínima para activar el trailing / distancia de la orden en espera

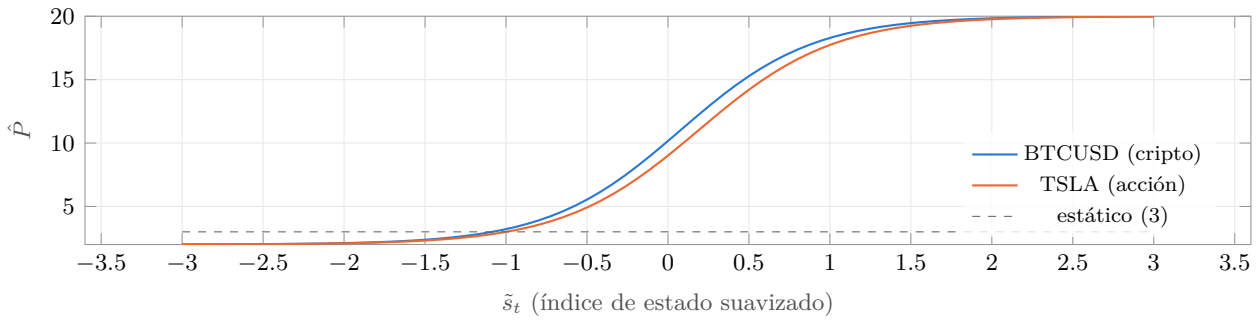
Qué controla. USD de ganancia mínima ($A = (P_0 - P_i) \cdot L$) para poner el primer stop ganador, y a la vez filtro de distancia al crear órdenes en espera. Escala con el lotaje real de cada posición.

Hipótesis. Volatilidad alta y subidas más variables que las bajadas → A alto (exigir más recorrido antes de operar). Pendiente positiva en las dos variables, sin invertir.

Variables (velas H1):

- $x_1 = \text{atr_pct}_t = ATR_{14,t}/C_t$ (ATR de Wilder, $\alpha = 1/14$).
- $x_2 = \ln(\sigma^{\uparrow}_{30d}/\sigma^{\downarrow}_{30d})$ (misma que en N).

Pesos fijos [0.7, 0.3] (decisión de Mauricio, 2026-11-02); Q5 los calibra. Suavizado: EMA causal con `span=12`.



Activo	Pesos w_i	punto_medio	pendiente	R^2	Estático
BTCUSD	[0.70, 0.30]	0.07627	2.442	0.909	3
ETHUSD	[0.70, 0.30]	-0.004387	2.411	0.901	3
TSLA	[0.70, 0.30]	0.1879	2.388	0.900	3
GOOGL	[0.70, 0.30]	0.2728	1.732	0.656	3
NVDA	[0.70, 0.30]	0.4865	1.745	0.727	3
AMZN	[0.70, 0.30]	0.4178	1.62	0.626	3
MSFT	[0.70, 0.30]	0.3261	1.772	0.642	3

Activo	μ_1	σ_1	μ_2	σ_2
BTCUSD	0.007148	0.003491	-0.02265	0.1636
ETHUSD	0.009463	0.004752	-0.03965	0.1939
TSLA	0.01385	0.004534	-0.007012	0.1594
GOOGL	0.008468	0.002434	0.06248	0.2487
NVDA	0.01195	0.004398	0.03585	0.2848
AMZN	0.008565	0.003272	0.05853	0.3092
MSFT	0.0067	0.002345	0.03845	0.2933

Lectura. A se calibra único: no separa `A_OE` de `A_TRAILING` (decisión pendiente, `x5_contexto_conversacion.md` §21). El estático (3 USD) queda pegado al piso del rango, por lo que A_t lo supera en 95%–100% de las barras.

factor$_B$ — holgura del trailing stop respecto de A

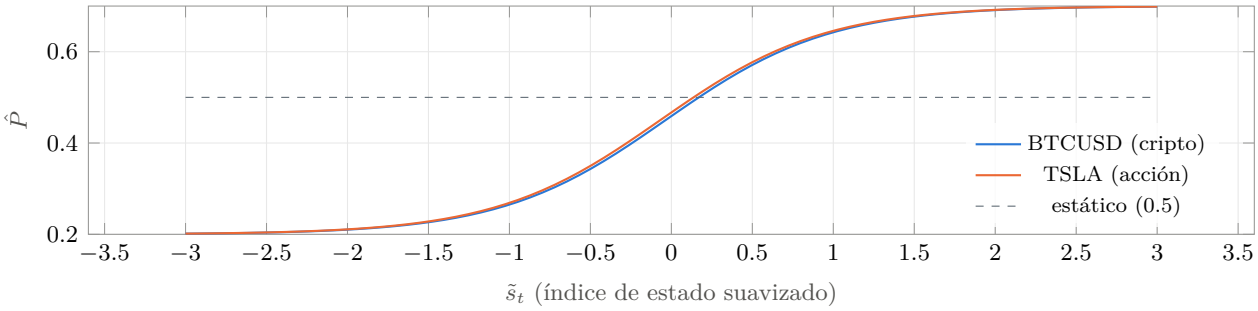
Qué controla. Multiplicador adimensional con $B = \text{factor}_B \cdot A$. B es la distancia monetaria entre el precio y el stop una vez activado el trailing. Factor bajo: trailing ajustado; alto: trailing holgado.

Hipótesis. Volatilidad alta y tendencia fuerte → factor$_B$ alto (dejar correr la posición). Mercado lateral o ruidoso → bajo o intermedio.

Variables (velas H1):

- $x_1 = \text{atr_pct}_t$ (como en A).
- $x_2 = ADX_{14,t}$: índice de movimiento direccional promedio de Wilder; mide fuerza de tendencia sin importar el signo.

Peso w_1 elegido por grilla 0.1–0.9 y mejor R^2: sale [0.1, 0.9] en los 7 activos (el ADX casi solo). Suavizado: EMA causal con `span=12`.



Activo	Pesos w_i	punto_medio	pendiente	R^2	Estático
BTCUSD	[0.10, 0.90]	-0.03634	1.97	0.968	0.5
ETHUSD	[0.10, 0.90]	-0.0535	2.072	0.965	0.5
TSLA	[0.10, 0.90]	-0.06899	1.97	0.911	0.5
GOOGL	[0.10, 0.90]	-0.05139	2.075	0.900	0.5
NVDA	[0.10, 0.90]	-0.05089	2.024	0.922	0.5
AMZN	[0.10, 0.90]	-0.0516	2.064	0.904	0.5
MSFT	[0.10, 0.90]	-0.06766	2.203	0.911	0.5

Activo	μ_1	σ_1	μ_2	σ_2
BTCUSD	0.007149	0.003488	27.23	11.83
ETHUSD	0.009458	0.004748	27.83	12.14
TSLA	0.01387	0.004534	26.59	10.57
GOOGL	0.00848	0.002429	26.91	9.836
NVDA	0.01197	0.004393	26.24	9.885
AMZN	0.008549	0.003264	26.4	10.1
MSFT	0.006711	0.002343	25.47	10.23

Lectura. Calibra factor$_B$ solo; la interacción con $\hat{A}_t$ (B absoluto) queda para Q5. El estático es $B/A = 0.5$; el dinámico queda por debajo de él en cerca de 65% de las barras.

K — peso del aislamiento futuro frente al pasado

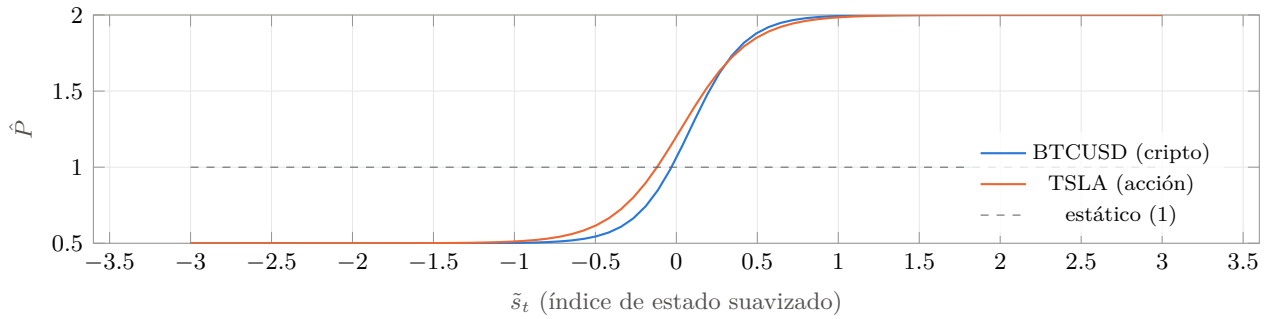
Qué controla. En X0, $y = \text{Low}_{left} + \text{High}_{left} + K(\text{Low}_{right} + \text{High}_{right})$. K alto premia niveles que siguieron intactos después de formarse; bajo, el contexto previo.

Hipótesis. Mercado estable, sin rupturas recientes $\rightarrow$ K alto. Rupturas seguidas o cambios de régimen $\rightarrow$ K bajo.

Variables (velas H1):

- $x_1 = -|\text{ruptura}_t|$, con $\text{ruptura}_t = +1$ si $C_t > \max_{i=t-20..t-1} H_i$, -1 si $C_t < \min_{i=t-20..t-1} L_i$ y 0 en otro caso (canal de Donchian de 20 barras). Valor absoluto porque una ruptura al alza y una a la baja son ambas un nivel que no se sostuvo; signo invertido para que pendiente positiva signifique estabilidad.

Una variable: peso 1. Suavizado: EMA causal con `span=12`.



Activo	Pesos w_i	punto_medio	pendiente	R^2	Estático
BTCUSD	[1.00]	0.08588	5.968	0.927	1
ETHUSD	[1.00]	0.05676	5.958	0.928	1
TSLA	[1.00]	0.0277	4.708	0.958	1
GOOGL	[1.00]	0.0247	4.845	0.936	1
NVDA	[1.00]	0.03223	4.888	0.960	1
AMZN	[1.00]	0.02281	4.709	0.952	1
MSFT	[1.00]	0.0359	4.963	0.956	1

Activo	μ_1	σ_1
BTCUSD	-0.0828	0.2756
ETHUSD	-0.08054	0.2721
TSLA	-0.1347	0.3414
GOOGL	-0.136	0.3427
NVDA	-0.1405	0.3475
AMZN	-0.1336	0.3403
MSFT	-0.129	0.3352

Lectura. La evidencia «alta» de Q3 para `ruptura_rango` (Pearson 0.50) es mecánica: se define con el cierre de la propia barra y coincide con el retorno de esa hora; con el retorno siguiente la correlación es -0.003. La elección descansa en la hipótesis. Es la serie menos suave de la fase: cambia en promedio 6.8% de su rango por barra (las demás, 0.4%–3.6%), porque cada ruptura mueve z unas 3.3 desviaciones; el `span` se calibra en Q5. K es global en producción; aquí se calibra por activo solo como diagnóstico.

N_{EXP} — exponente de recencia

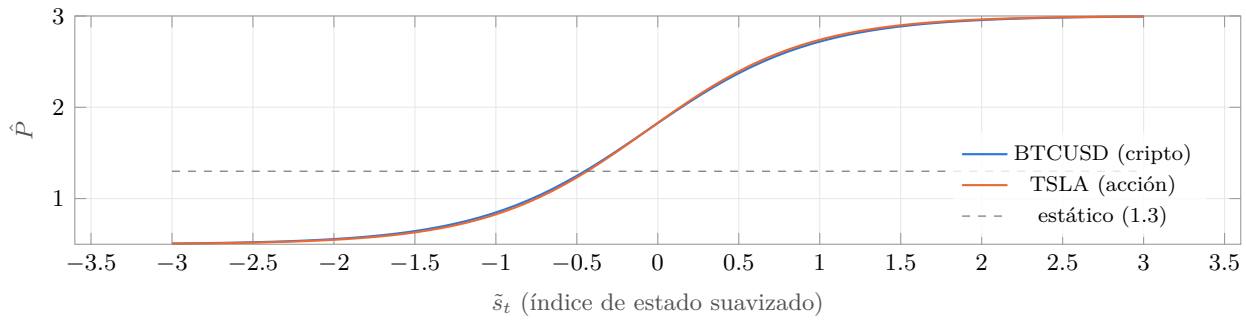
Qué controla. Peso de cada vela en la función objetivo de X0: $w = t^{N_{EXP}}$, $t \in [0, 1]$ (1 = la más reciente). Alto concentra el peso en lo reciente; bajo lo reparte parejo.

Hipótesis. Cambio de régimen o volatilidad creciente → N_{EXP} alto. Mercado estable y repetitivo → bajo.

Variables (velas H1):

- x_1 = cambio_volatilidad$_t$ = $vol_{24,t}/vol_{168,t}$, con $vol_{n,t} = \sqrt{8760} \cdot \text{std}(r_{t-n+1..t})$ y $r_t = \ln(C_t/C_{t-1})$.

Una variable: peso 1. Suavizado: EMA causal con `span=12`.



Activo	Pesos w_i	punto_medio	pendiente	R^2	Estático
BTCUSD	[1.00]	-0.06327	1.944	0.988	1.3
ETHUSD	[1.00]	-0.05559	1.98	0.986	1.3
TSLA	[1.00]	-0.06339	2.023	0.974	1.3
GOOGL	[1.00]	-0.08578	2.111	0.960	1.3
NVDA	[1.00]	-0.01337	2.151	0.973	1.3
AMZN	[1.00]	-0.06947	1.989	0.959	1.3
MSFT	[1.00]	-0.06034	2.109	0.958	1.3

Activo	μ_1	σ_1
BTCUSD	0.9359	0.3701
ETHUSD	0.9401	0.3545
TSLA	0.9579	0.2809
GOOGL	0.9401	0.3503
NVDA	0.9528	0.2974
AMZN	0.9429	0.3479
MSFT	0.9496	0.3419

Lectura. La evidencia de Q2/Q3 para esta variable es baja ($|\rho| < 0.01$); se mantiene por la hipótesis y el R^2 alto no la respalda (sale casi por construcción). N_{EXP} es global en producción.

λ — castigo por soportes desparejos

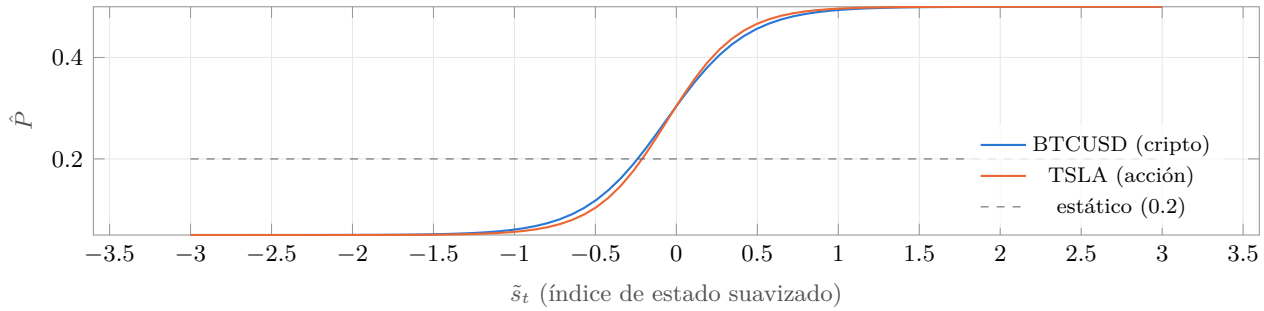
Qué controla. En X0, $FO = \text{mean}(z) - \lambda \cdot cv(H_n)$, con $cv(H_n)$ el coeficiente de variación de los huecos entre soportes consecutivos. λ alto empuja a repartirlos parejo; bajo, a concentrarlos donde hay más evidencia.

Hipótesis. Rango amplio y lateral con soportes concentrados → λ alto.

Variables (velas H1):

- $x_1 = \text{bb_width}_t = 4\sigma_t/\mu_t$: ancho de bandas de Bollinger (ventana 20, $k = 2$).
- $x_2 = \text{duracion_en_rango}_t$: barras desde la última ruptura del canal de 20 barras (contador que se reinicia a 0).

Peso w_1 por grilla y mejor R^2: [0.2, 0.8] o [0.3, 0.7] (domina la duración en rango). Suavizado: EMA causal con `span=12`.



Activo	Pesos w_i	punto_medio	pendiente	R^2	Estático
BTCUSD	[0.20, 0.80]	-0.06509	3.975	0.966	0.2
ETHUSD	[0.20, 0.80]	-0.1344	4.463	0.971	0.2
TSLA	[0.30, 0.70]	-0.05794	4.525	0.965	0.2
GOOGL	[0.20, 0.80]	-0.1042	4.171	0.964	0.2
NVDA	[0.30, 0.70]	-0.03401	4.832	0.966	0.2
AMZN	[0.20, 0.80]	-0.1098	4.337	0.965	0.2
MSFT	[0.20, 0.80]	-0.1174	4.583	0.968	0.2

Activo	μ_1	σ_1	μ_2	σ_2
BTCUSD	0.03029	0.02424	13.34	13.08
ETHUSD	0.04075	0.03261	13.32	13.08
TSLA	0.07291	0.04212	8.936	9.12
GOOGL	0.04838	0.02882	7.764	7.489
NVDA	0.06215	0.03908	8.357	8.272
AMZN	0.04385	0.0305	8.471	8.608
MSFT	0.03407	0.02253	9.109	9.156

Lectura. Rango (0.05, 0.5) definido por Mauricio el 2026-11-02 para contener el valor productivo 0.2; el rango documentado (0.001, 0.02) lo dejaba fuera. Evidencia de Q3 baja para ambas variables. La duración en rango es un contador de dientes de sierra, así que $\hat{\lambda}_t$ es la segunda serie menos suave (3.6% del rango por barra). Global en producción.

PERDIDA_MAX — pérdida tolerada por posición

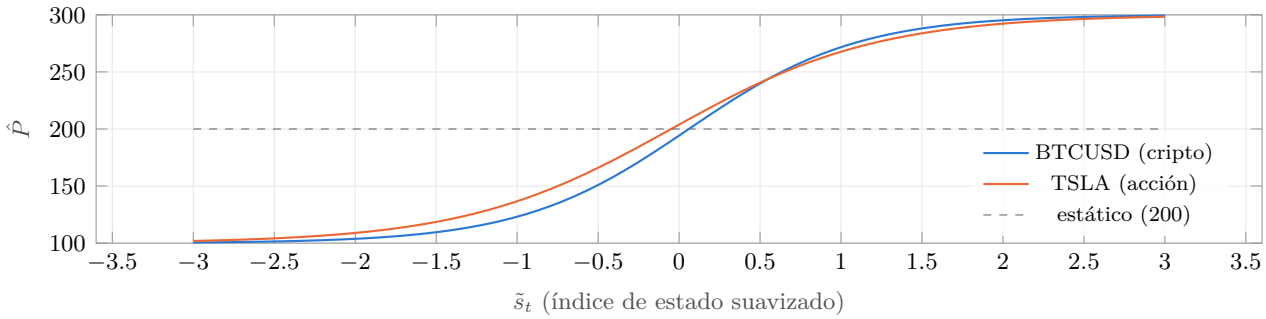
Qué controla. Si la pérdida flotante $(P_i - P_0) \cdot L$ de una posición supera este umbral en USD, X1 la cierra a mercado, sin importar el trailing. Escala con el lotaje real.

Hipótesis. Drawdown de 7 días sano → umbral alto (hay más chance de recuperación). Drawdown profundo → umbral bajo (la caída tiende a continuar).

Variables (velas H1):

- $x_1 = \text{drawdown}_{7d} = (C_t - M_t)/M_t$, con $M_t = \max_{i=t-167..t} C_i$ (168 barras H1 = 7 días). Elegida por ser la variable de evidencia alta y estable en los 7 activos de Q2 (Pearson medio +0.115 con el retorno de la hora siguiente) que no usa N.

Una variable: peso 1. Suavizado: EMA causal con `span=12`.



Activo	Pesos w_i	punto_medio	pendiente	R^2	Estático
BTCUSD	[1.00]	0.06002	1.919	0.887	200
ETHUSD	[1.00]	0.1478	1.976	0.900	200
TSLA	[1.00]	-0.04918	1.57	0.917	200
GOOGL	[1.00]	-0.09354	1.47	0.868	200
NVDA	[1.00]	-0.07883	1.447	0.802	200
AMZN	[1.00]	0.01814	1.57	0.818	200
MSFT	[1.00]	-0.02204	1.617	0.878	200

Activo	μ_1	σ_1
BTCUSD	-0.04231	0.04128
ETHUSD	-0.05802	0.05571
TSLA	-0.09603	0.07903
GOOGL	-0.05548	0.04825
NVDA	-0.06895	0.0658
AMZN	-0.0561	0.05524
MSFT	-0.04337	0.03933

Lectura. La evidencia es contra el retorno del activo, no contra la pérdida adversa de una posición. `x5_contexto_conversacion.md` §10 dejó este parámetro pausado por si pasa a una capa externa de riesgo.